

Projet Fabricool Active Directory Lab

Module 5 - PKI Microsoft et Services Web Sécurisés

TP 15 - Auto-enrollment (utilisateurs et ordinateurs)

via GPO



Auteur : ODJEKE N'bango Thiery

Filière : Licence Professionnelle Réseaux et Cybersécurité

Date : 18/07/2026

Table des matières

I.	Objectif du TP.....	2
II.	Contexte	2
III.	Architecture	3
IV.	Travaux réalisés.....	3
1.	Duplication et configuration des modèles (AD CS).....	3
2.	Publication des modèles sur l'autorité de certification	5
3.	Configuration de la GPO d'auto-enrollment	6
4.	Validation des résultats	7
V.	Conclusion.....	9

I. Objectif du TP

Ce travail pratique a pour objectif de démontrer la mise en œuvre de l'auto-enrollment des certificats numériques dans un environnement Active Directory. L'enjeu est de garantir que l'ensemble des postes de travail et des utilisateurs du domaine ad.fabricool.com dispose automatiquement de certificats valides, délivrés par l'autorité de certification interne, sans intervention manuelle.

L'auto-enrollment constitue une étape clé dans la sécurisation des communications au sein du système d'information. Il permet de simplifier l'administration des certificats, d'assurer la conformité des équipements et des comptes utilisateurs, et de renforcer la confiance dans les échanges réseau. Ce TP illustre donc la capacité des administrateurs à automatiser la distribution et le renouvellement des certificats, en s'appuyant sur les stratégies de groupe (GPO) et sur les modèles de certificats configurés dans Active Directory Certificate Services (AD CS).

II. Contexte

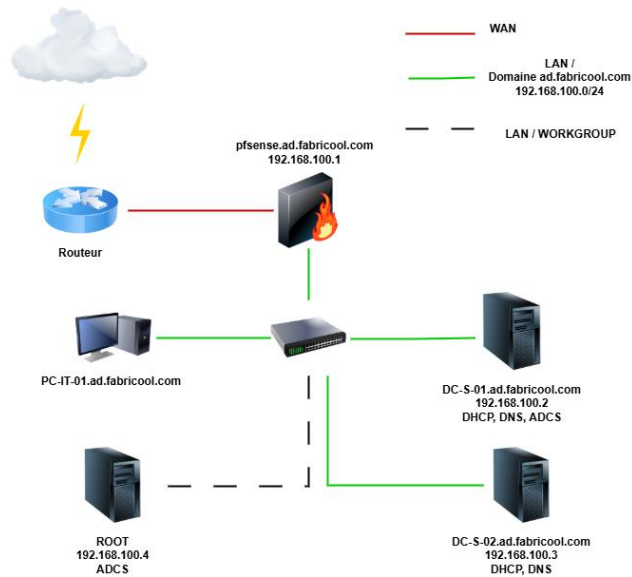
L'entreprise FABRICOOL poursuit l'évolution de son infrastructure de sécurité en intégrant une gestion centralisée des certificats. Dans un environnement où la fiabilité des connexions et l'authenticité des équipements sont essentielles, la direction informatique a décidé de mettre en place un mécanisme d'auto-enrollment pour les machines et les utilisateurs du domaine.

Cette approche répond à plusieurs besoins stratégiques :

- * réduire la dépendance au support technique en éliminant les procédures manuelles d'inscription aux certificats,
- * garantir que chaque poste de travail et chaque compte utilisateur dispose d'un certificat valide et reconnu par l'autorité interne,
- * assurer la continuité et la sécurité des services en automatisant le renouvellement des certificats,
- * renforcer la conformité aux bonnes pratiques de sécurité dans un environnement Active Directory.

Le TP s'inscrit ainsi dans une logique de consolidation de la PKI interne et de simplification de l'administration des certificats. Il met en évidence l'importance des stratégies de groupe comme levier d'automatisation et de fiabilité dans la gestion des identités et des communications sécurisées.

III. Architecture



Le schéma présenté inclut un pare-feu pfSense pour illustrer une architecture réseau complète. Toutefois, ce TP peut être réalisé sans pfSense.

IV. Travaux réalisés

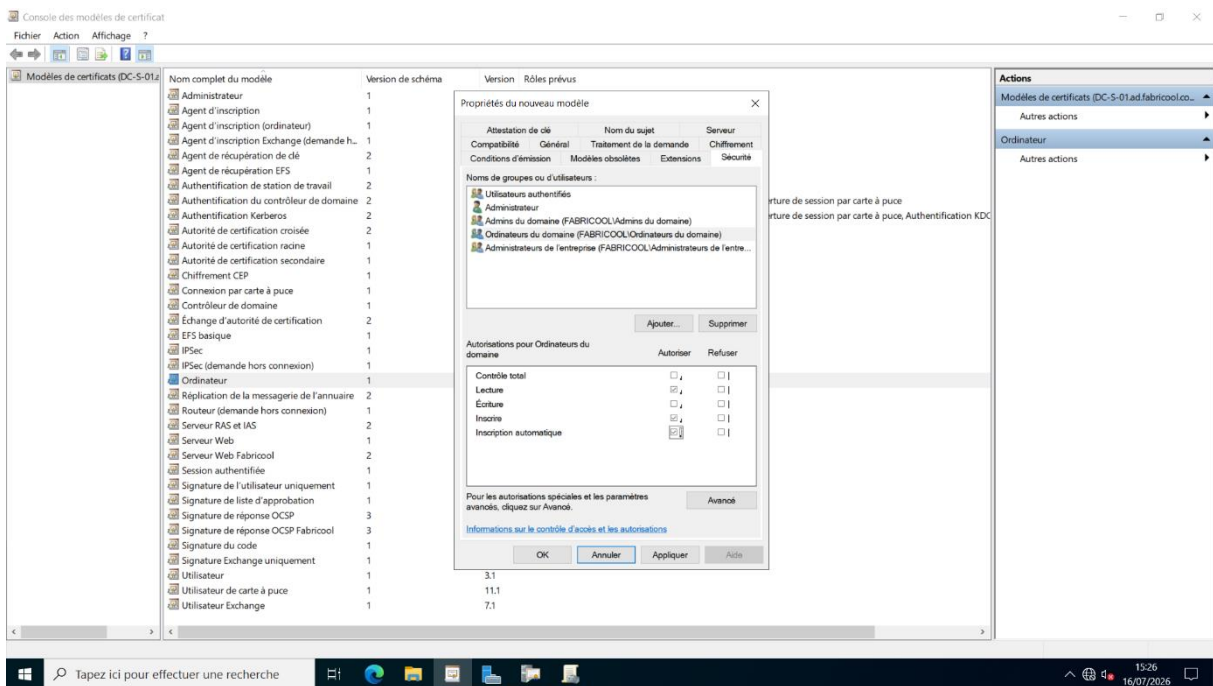
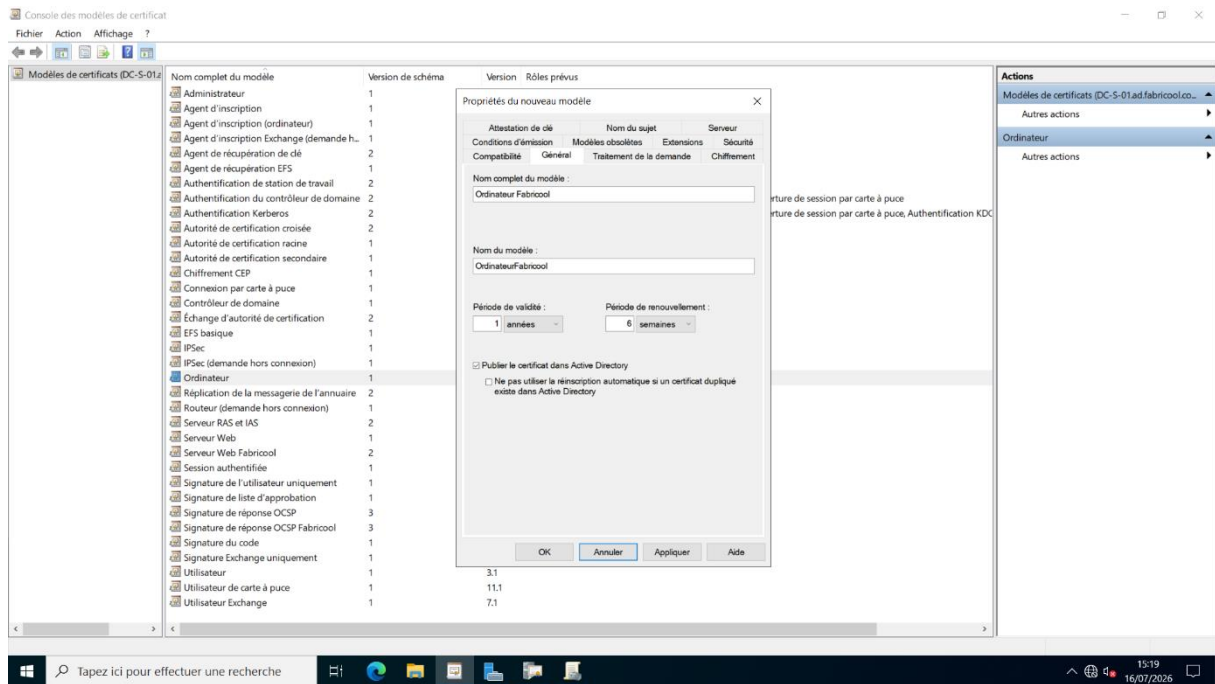
1. Duplication et configuration des modèles (AD CS)

Afin de garantir une gestion sécurisée et personnalisée des certificats, les modèles par défaut de l'autorité de certification n'ont pas été modifiés directement. Ils ont été dupliqués pour créer des modèles spécifiques à l'organisation FABRICOOOL.

* Modèle d'ordinateur

- Ouvrir la console d'administration des modèles de certificats > Clic droit sur le *modèle Ordinateur* > *Dupliquer le modèle*.
- Onglet Général : renommer en **Ordinateur Fabricool**.
- Onglet Sécurité : ajouter le groupe *Ordinateurs du domaine* avec les permissions **Lecture, Inscription et Inscription automatique (Autoenroll)**.

TP 15 - Auto-enrollment (utilisateurs et ordinateurs) via GPO | ODJEKE N'bango Thierry



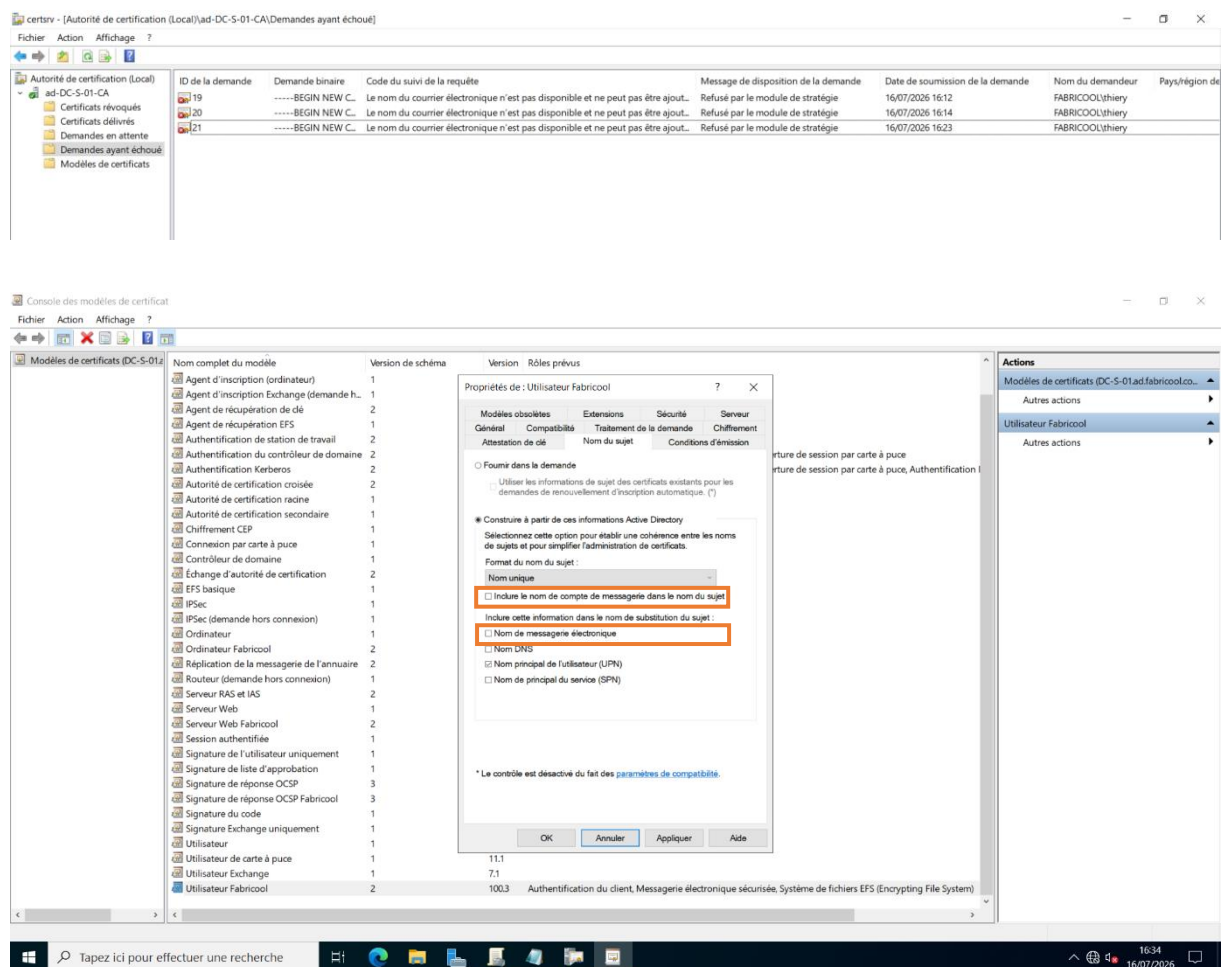
* Modèle d'utilisateur :

- Clic droit sur le *modèle Utilisateur* > *Dupliquer le modèle*.
- Onglet Général : renommer en **Utilisateur Fabricool**.
- Onglet Sécurité : ajouter le groupe *Utilisateurs du domaine* avec les permissions **Lecture**, **Inscription** et **Inscription automatique (Autoenroll)**.

* Résolution d'un dysfonctionnement d'authentification utilisateur

Lors des premiers tests, les demandes de certificats de l'utilisateur *Thiery ODJEKE* échouaient systématiquement sur la CA, visibles dans *Demandes ayant échoué* avec l'erreur : « Le nom du courrier électronique n'est pas disponible et ne peut pas être ajouté ».

La solution a consisté à modifier les propriétés du modèle *Utilisateur Fabricool* en décochant l'option *Inclure le nom de compte de messagerie* dans le nom du sujet ainsi que le champ *Nom de messagerie électronique* dans les remplacements. Cette correction a permis l'enrôlement des utilisateurs sans dépendre de l'attribut *mail* dans Active Directory.

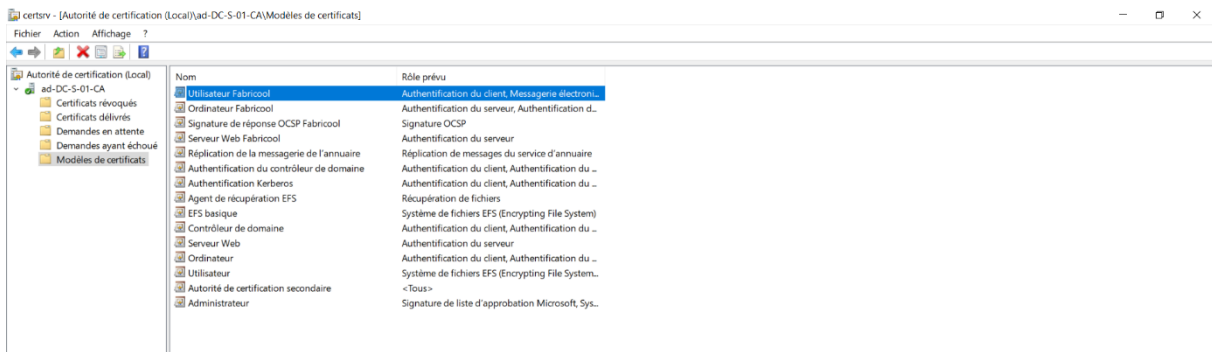


2. Publication des modèles sur l'autorité de certification

Une fois les modèles configurés, il a été nécessaire de les publier afin que l'autorité de certification puisse délivrer les certificats correspondants.

Console de l'Autorité de Certification > Modèles de certificats > Nouveau > Modèle de certificat à délivrer.

Sélectionner des modèles Ordinateur Fabricool et Utilisateur Fabricool, puis valider.



3. Configuration de la GPO d'auto-enrollment

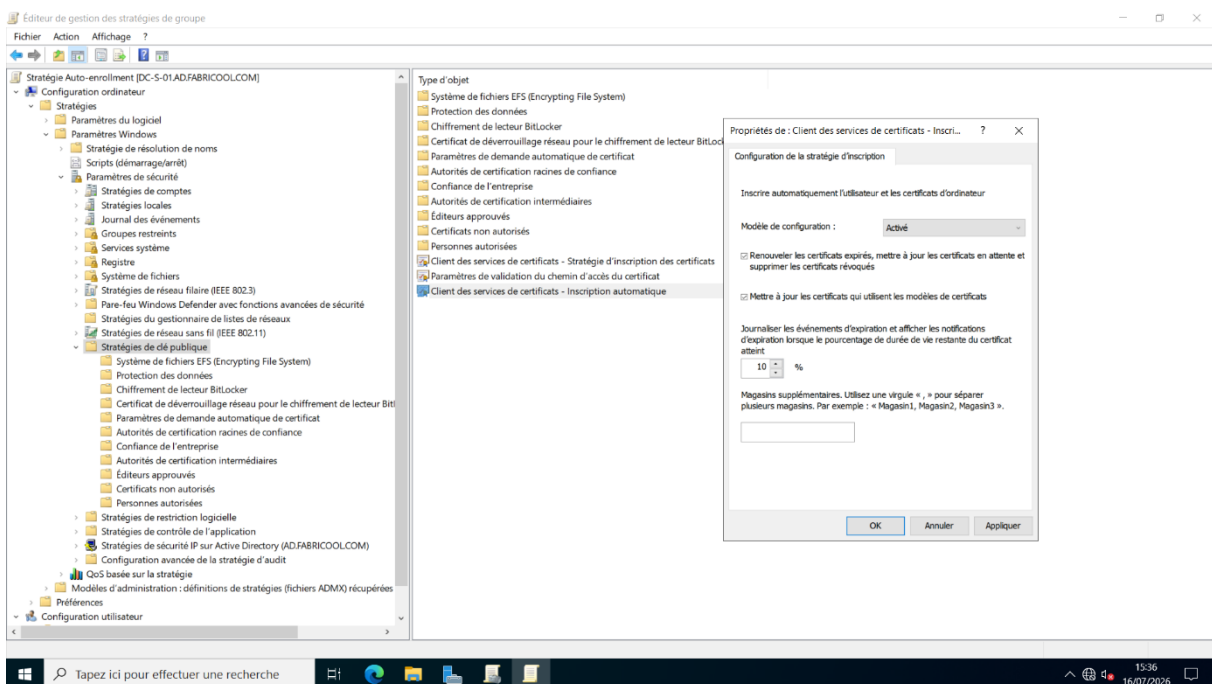
Afin d'instruire les clients du domaine à réclamer et renouveler automatiquement leurs certificats, une stratégie de groupe dédiée a été mise en place.

Ouvrir la console de gestion des stratégies de groupe et créer une GPO nommée **Auto-Enrollment**, liée directement à la racine du domaine ad.fabricool.com, afin de cibler l'ensemble des unités d'organisation d'ordinateurs et d'utilisateurs.

Edition de la GPO pour configurer les deux environnements de manière identique :

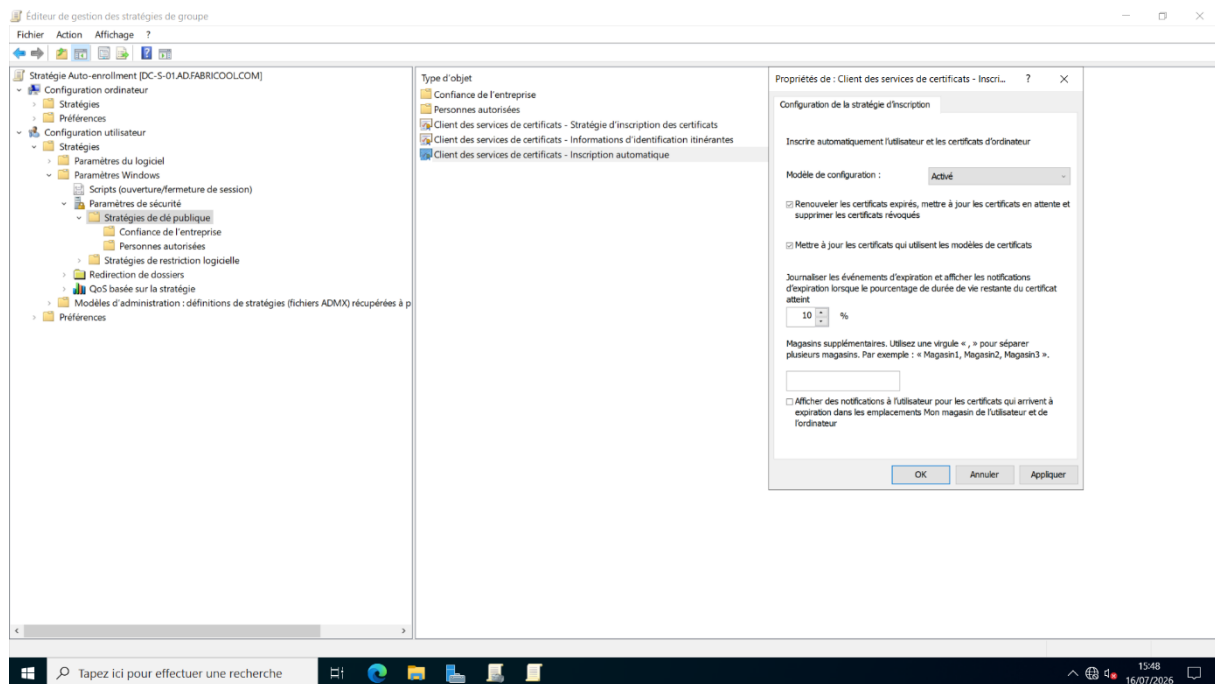
* Pour les ordinateurs

Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies de clé publique > Client de services de certificats - inscription automatique > Activation et sélection des options de renouvellement et de mise à jour automatique.



* Pour les utilisateurs

Configuration utilisateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies de clé publique > Client de services de certificats - inscription automatique > Activation et sélection des mêmes options de renouvellement et de mise à jour automatique.



4. Validation des résultats

La validation a été effectuée sur une station de travail du domaine, connectée sous la session de l'utilisateur *Thiery ODJEKE*.

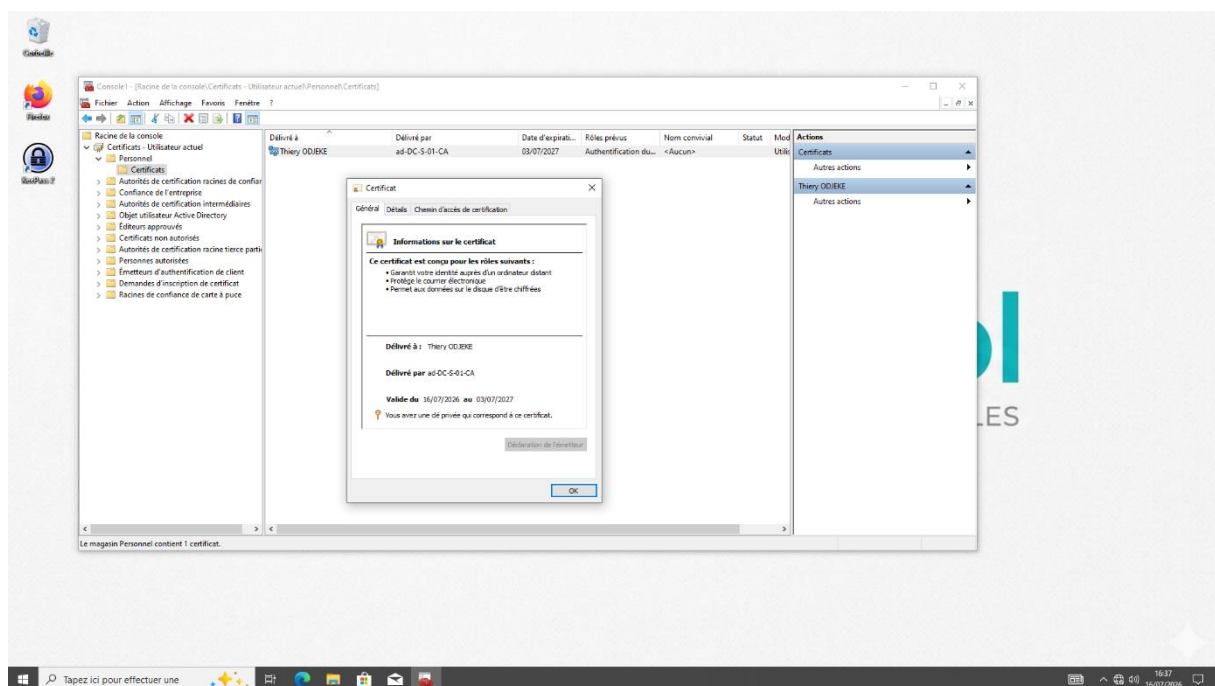
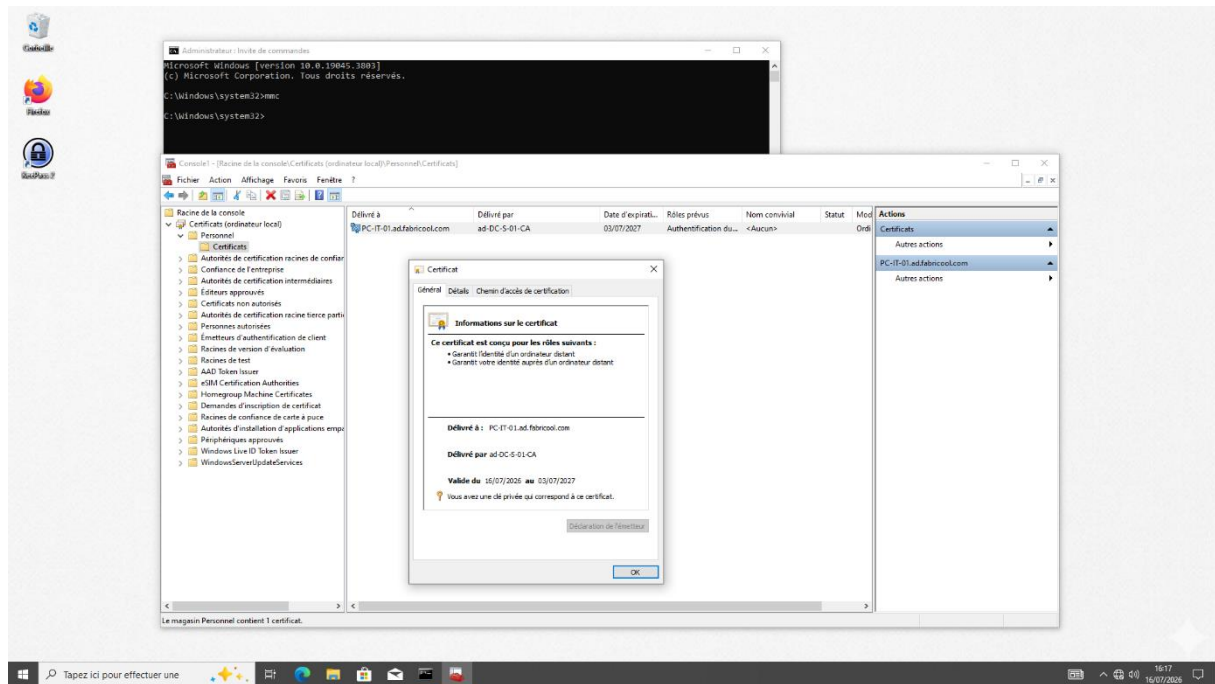
Forçage de l'application des stratégies de groupe avec la commande : **gpupdate /force**.

Vérification de la bonne réception des certificats (ordinateur et utilisateur) à l'aide de plusieurs méthodes :

* Méthode 1 : Console MMC personnalisée

Lancement d'une console mmc vide (en mode administrateur) > ajout du composant *Certificats* deux fois : une fois pour le compte utilisateur actuel, une fois pour le compte ordinateur local. Cette approche offre une vue centralisée unique pour contrôler simultanément l'état des deux magasins.

TP 15 - Auto-enrollment (utilisateurs et ordinateurs) via GPO | ODJEKE N'bango Thierry



* Méthode 2 : Consoles ciblées de Windows

Console Utilisateur : Lancement de *certmgr.msc*.

Console Ordinateur : Lancement de *certlm.msc*.

Ces vérifications ont confirmé que l'auto-enrollment est opérationnel et que les certificats sont délivrés correctement aux deux niveaux.

V. Conclusion

La mise en œuvre de l'auto-enrollment dans le domaine FABRICOOL a permis de démontrer l'efficacité des stratégies de groupe pour automatiser la gestion des certificats numériques. Les étapes réalisées — duplication et configuration des modèles, publication sur l'autorité de certification, création de la GPO et validation sur poste client — ont confirmé que l'ensemble des utilisateurs et des ordinateurs du domaine peut désormais recevoir et renouveler ses certificats de manière transparente.

Ce TP illustre l'importance d'une approche méthodique dans l'administration Active Directory : en combinant la rigueur de la configuration des modèles avec la puissance des GPO, il devient possible d'assurer une sécurité homogène et reproductible sur tout le parc informatique. L'auto-enrollment constitue ainsi un levier essentiel pour renforcer la confiance dans les communications internes et simplifier la maintenance des infrastructures.